

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

Descriere produs: **4-Piperazin-1-yl-benzonitrile**  
Cat No. : **MO07058DA; MO07058EA; MO07058ZZ; MO07058R3**  
Formula moleculară **C11 H13 N3**

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată Substanțe chimice de laborator.  
Utilizări nerecomandate Nu există informații disponibile

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

#### Compania

**Denumirea entității / a întreprinderii din UE**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Regatul Unit / denumirea firmei**  
Thermo Fisher Scientific (Heysham),  
Shore Road,  
Port of Heysham Industrial Park,  
Heysham, Lancashire, LA3 2XY  
United Kingdom

Adresa de e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

**CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

**Pericole fizice**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

4-Piperazin-1-yl-benzonitrile

Data revizuirii 25-aug.-2023

Solide inflamabile

Categoria 2 (H228)

## Pericole pentru sănătate

Toxicitate orală acută

Categoria 4 (H302)

Toxicitate cutanată acută

Categoria 4 (H312)

Toxicitate acută prin inhalare – Praful și aburii

Categoria 4 (H332)

Corodarea/iritarea pielii

Categoria 1B (H314)

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Categoria 1 (H318)

## Pericole pentru mediul înconjurător

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Frazei de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

## Fraze de Pericol

H228 - Solid inflamabil

H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor

H302 + H312 + H332 - Nociv în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare

## Fraze de Precauție

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței

P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă

P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți

P310 - Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic

P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată.

Clătiți pielea cu apă sau faceți duș

P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis

## 2.3. Alte pericole

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

### 3.1. Substanțe

| Componentă                    | Nr. CAS    | Nr. CE | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 |
|-------------------------------|------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|
| 4-Piperazin-1-yl-benzonitrile | 68104-63-2 |        | > 97          | Skin Corr. 1B (H314)<br>Acute Tox. 4 (H302)        |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

4-Piperazin-1-yl-benzonitrile

Data revizuirii 25-aug.-2023

|  |  |  |  |                                                                   |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Flam. sol. 2 (H228) |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sfaturi generale</b>                                     | Arătați medicului de gardă această fișă cu date de securitate. Este necesară asistența medicală imediată.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Contact cu ochii</b>                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Este necesară asistența medicală imediată. Țineți ochii larg deschiși în timp ce clătiți.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Contact cu pielea</b>                                    | Spălați imediat cu săpun și multă apă în timp ce îndepărtați îmbrăcămintea și încălțăminta contaminate. Sunați imediat la un medic.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ingerare</b>                                             | Este necesară asistența medicală imediată. NU provocați vomă. Beți multă apă. Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Inhalare</b>                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Sunați imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică. Nu folosiți metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanța; efectuați respirație artificială cu ajutorul unei măști buzunar echipate cu valvă cu sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. |
| <b>Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor</b> | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării.                                                                                                                                                                                            |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Cauzează arsuri pentru toate căile de expunere. Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsăturilor este contraindicată. Trebuie investigată posibila perforare a stomacului sau esofagului: Ingerarea provoca umflarea gravă, leziuni grave ale țesuturilor sensibile și pericolul perforării

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Note pentru Medic</b> | Tratați simptomatic. |
|--------------------------|----------------------|

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>). Substanță chimică uscată. spuma chimică. Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Substanță chimică uscată, Nisip uscat, Spumă rezistentă la alcool.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu există informații disponibile.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Produsul cauzează arsuri ale ochilor, pielii și mucoaselor.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

4-Piperazin-1-yl-benzonitrile

Data revizuirii 25-aug.-2023

## Produse de combustie periculoase

Oxizi de azot (NOx), Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Cianură de hidrogen (acid cianhidric).

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și apori cu efect iritant.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Evacuați personalul în zone sigure. Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Vezi Secțiunea 12 pentru informații ecologice suplimentare.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării. Evitați formarea de praf.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Utilizați numai sub aspirație chimică. Nu inspirați praful. Nu ingerați. În caz de înghițire solicitați imediat asistență medicală.

### Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. A se păstra departe de surse de căldură, scântei și flăcări. Zona corozivă. Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

4-Piperazin-1-yl-benzonitrile

Data revizuirii 25-aug.-2023

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

#### Limite de expunere

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele de expunere profesională stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

#### Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

#### Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

#### Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

Nu există informații disponibile

#### Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

Nu există informații disponibile.

### 8.2. Controale ale expunerii

#### Măsuri industriale

Utilizați explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

#### Echipament personal de protecție

##### Protecția Ochilor

Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)

##### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale                                   | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>Cauciuc natural<br>PVC | Vezi recomandările producătorilor | -                  | EN 374         | (cerință minimă)  |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

4-Piperazin-1-yl-benzonitrile

Data revizuirii 25-aug.-2023

**Protecția pielii și a corpului** Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manșuri de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de manșuri.

Se refera la producător / furnizor de informații

Asigurați-vă manșuri sunt potrivite pentru sarcină; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerare condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepărtați cu grijă manșuri evitarea contaminării pielii

## Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

## Scară largă / utilizarea de urgență

Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Filtru de particule conform EN 143

## La scară mică / de laborator

Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

**Semimasca recomandate:** - Filtrarea de particule: EN149: 2001

Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare

## Controlul expunerii mediului

Nu există informații disponibile.

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                              |                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Stare Fizică</b>                                          | Solid                            |                                                  |
| <b>Aspect</b>                                                | Alburiu                          |                                                  |
| <b>Miros</b>                                                 | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Pragul de Acceptare a Mirosului</b>                       | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>punctul de topire/intervalul de temperatură de topire</b> | 82 - 84 °C / 179.6 - 183.2 °F    |                                                  |
| <b>Punct de Înmuire</b>                                      | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct/domeniu de fierbere</b>                             | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Inflamabilitatea (Lichid)</b>                             | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| <b>Inflamabilitatea (solid, gaz)</b>                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Limite de explozie</b>                                    | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct de Aprindere</b>                                    | Nu există informații disponibile | <b>Metodă -</b> Nu există informații disponibile |
| <b>Temperatura de Autoaprindere</b>                          | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Temperatura de descompunere</b>                           | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>pH</b>                                                    | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Vâscozitatea</b>                                          | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| <b>Solubilitate în apă</b>                                   | Solubil în apă                   |                                                  |
| <b>Solubilitate în alți solvenți</b>                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)</b>              |                                  |                                                  |
| <b>Presiunea de vapori</b>                                   | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Densitate / Greutate Specifică</b>                        | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Densitate în Vrac</b>                                     | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Densitatea Vaporilor</b>                                  | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| <b>Caracteristicile particulei</b>                           | Nu există date disponibile       |                                                  |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

4-Piperazin-1-yl-benzonitrile

Data revizuirii 25-aug.-2023

## 9.2. Alte informații

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Formula moleculară  | C11 H13 N3                                                       |
| Greutate moleculară | 187.24                                                           |
| Solide inflamabile  | Viteza de ardere sau timpul de ardere = > 2.2 mm/s sau < 45 secs |
|                     | Zona umezită a fost depășită - Nu                                |
| Rată de Evaporare   | Nu se aplică - Solid                                             |

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Polimerizare Periculoasă | Nu există informații disponibile.         |
| Reacții periculoase      | Niciuna în condiții normale de procesare. |

### 10.4. Condiții de evitat

Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere. Caldura excesivă. Produse incompatibile.

### 10.5. Materiale incompatibile

Agenți oxidanți puternici. Acizi tari. Cloruri acide. Agent reducător.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Oxizi de azot (NOx). Monoxid de carbon (CO). Dioxid de carbon (CO2). Cianură de hidrogen (acid cianhidric).

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

#### (a) toxicitate acută;

|          |             |
|----------|-------------|
| Oral     | Categoria 4 |
| Cutanat  | Categoria 4 |
| Inhalare | Categoria 4 |

(b) Corodarea / iritarea pielii; Categoria 1 B

(c) oculare grave daune / iritarea; Categoria 1

#### (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Respirator | Nu există date disponibile |
| Piele      | Nu există date disponibile |

(e) mutagenicitatea celulelor germinative; Nu există date disponibile

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

4-Piperazin-1-yl-benzonitrile

Data revizuirii 25-aug.-2023

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (f) cancerigenitate;                            | Nu există date disponibile<br>În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene                                                                                                                                                                                 |
| (g) toxicitatea pentru reproducere;             | Nu există date disponibile                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (h) STOT-o singură expunere;                    | Nu există date disponibile                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (i) STOT-expunere repetată;                     | Nu există date disponibile                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Organe Țintă                                    | Nu există informații disponibile.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (j) pericolul prin aspirare;                    | Nu se aplică<br>Solid                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alte efecte adverse                             | Proprietățile toxicologice nu au fost pe deplin investigate.                                                                                                                                                                                                                             |
| Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate | Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsăturilor este contraindicată. Trebuie investigată posibila perforare a stomacului sau esofagului. Ingerarea provoacă umflarea gravă, leziuni grave ale țesuturilor sensibile și pericolul perforării. |

## 11.2. Informații privind alte pericole

**Proprietăți de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate

**Efecte de ecotoxicitate** Nu conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

### 12.2. Persistență și degradabilitate

#### Persistența

Solubil în apă, Persistența este improbabilă, pe baza informațiilor furnizate.

### 12.3. Potențial de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă

### 12.4. Mobilitate în sol

Produsul este solubil cu apă, și se pot răspândi în sistemele de apă. Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale în apă. Foarte mobil în solurile

### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu există date disponibile pentru evaluarea.

### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

#### Informații privind Perturbatorul

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

4-Piperazin-1-yl-benzonitrile

Data revizuirii 25-aug.-2023

Endocrin

## 12.7. Alte efecte adverse

**Poluanți organici persistenti**

Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

**Potențial de distrugere al ozonului**

Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

**Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate**

Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

**Ambalaje contaminate**

Containerele golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere. Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

**Catalogul European de Deșeuri**

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

**Alte Informații**

Nu deversați în sistemul de canalizare. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale. A nu se arunca la canalizare. Cantitățile mari vor afecta pH-ul și vor avea efect nociv asupra organismelor acvatice. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul.

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

### IMDG/IMO

**14.1. Numărul ONU**

UN2921

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**

Solid coroziv, inflamabil, nespecificat altfel

**Denumirea tehnică corectă**  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

4-Piperazin-1-yl-benzonitrile  
8

**Clasa subsidiară de pericol**  
**14.4. Grupul de ambalare**

4.1  
II

### ADR

**14.1. Numărul ONU**

UN2921

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**

Solid coroziv, inflamabil, nespecificat altfel

**Denumirea tehnică corectă**  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

4-Piperazin-1-yl-benzonitrile  
8

**Clasa subsidiară de pericol**  
**14.4. Grupul de ambalare**

4.1  
II

### IATA

MAYMO07058

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

4-Piperazin-1-yl-benzonitrile

Data revizuirii 25-aug.-2023

|                                                                               |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                                      | UN2921                                         |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expedite</b>                            | Solid coroziv, inflamabil, nespecificat altfel |
| <b>Denumirea tehnică corectă</b>                                              | 4-Piperazin-1-yl-benzonitrile                  |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b>                      | 8                                              |
| <b>Clasa subsidiară de pericol</b>                                            | 4.1                                            |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                                               | II                                             |
| <b>14.5. Pericole pentru mediul înconjurător</b>                              | Nu există riscuri identificate                 |
| <b>14.6. Precauții speciale pentru utilizatori</b>                            | Nu sunt necesare precauții speciale.           |
| <b>14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI</b> | Nu se aplică, mărfurile ambalate               |

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă                    | Nr. CAS    | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-------------------------------|------------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| 4-Piperazin-1-yl-benzonitrile | 68104-63-2 | -      | -      | -   | -     | X    | -    | -    | -    |

| Componentă                    | Nr. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 4-Piperazin-1-yl-benzonitrile | 68104-63-2 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

Nu se aplică

| Componentă                    | Nr. CAS    | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Piperazin-1-yl-benzonitrile | 68104-63-2 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |

| Componentă                    | Nr. CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Piperazin-1-yl-benzonitrile | 68104-63-2 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

**Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase**  
Nu se aplică

**Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?**

Nu se aplică

MAYMO07058

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

4-Piperazin-1-yl-benzonitrile

Data revizuirii 25-aug.-2023

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

Clasa de pericol pentru apă = 3 (autoclasificare)

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H228 - Solid inflamabil  
H302 - Nociv în caz de înghițire  
H312 - Nociv în contact cu pielea  
H332 - Nociv în caz de inhalare  
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor  
H318 - Provoacă leziuni oculare grave

### Legendă

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate  
**PICCS** - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

**IECSC** - Lista oficială a substanțelor chimice în China

**KECL** - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte

**RPE** - Echipament de protecție respiratorie

**LC50** - Concentrația letală 50%

**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat

**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**TSCA** - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

**DSL/NDL** - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

**ENCS** - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

**AICS** - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

**TWA** - Ponderată de timp mediu

**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

**LD50** - Doza letală 50%

**EC50** - Concentrația eficace 50%

**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă

**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

4-Piperazin-1-yl-benzonitrile

Data revizuirii 25-aug.-2023

BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)

VOC - (compus organic volatil)

## Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

Data revizuirii

25-aug.-2023

Sumarul revizuirii

Secțiunile SDS actualizate, 1, 2, 9, 11, 12, 15, 16.

**Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)